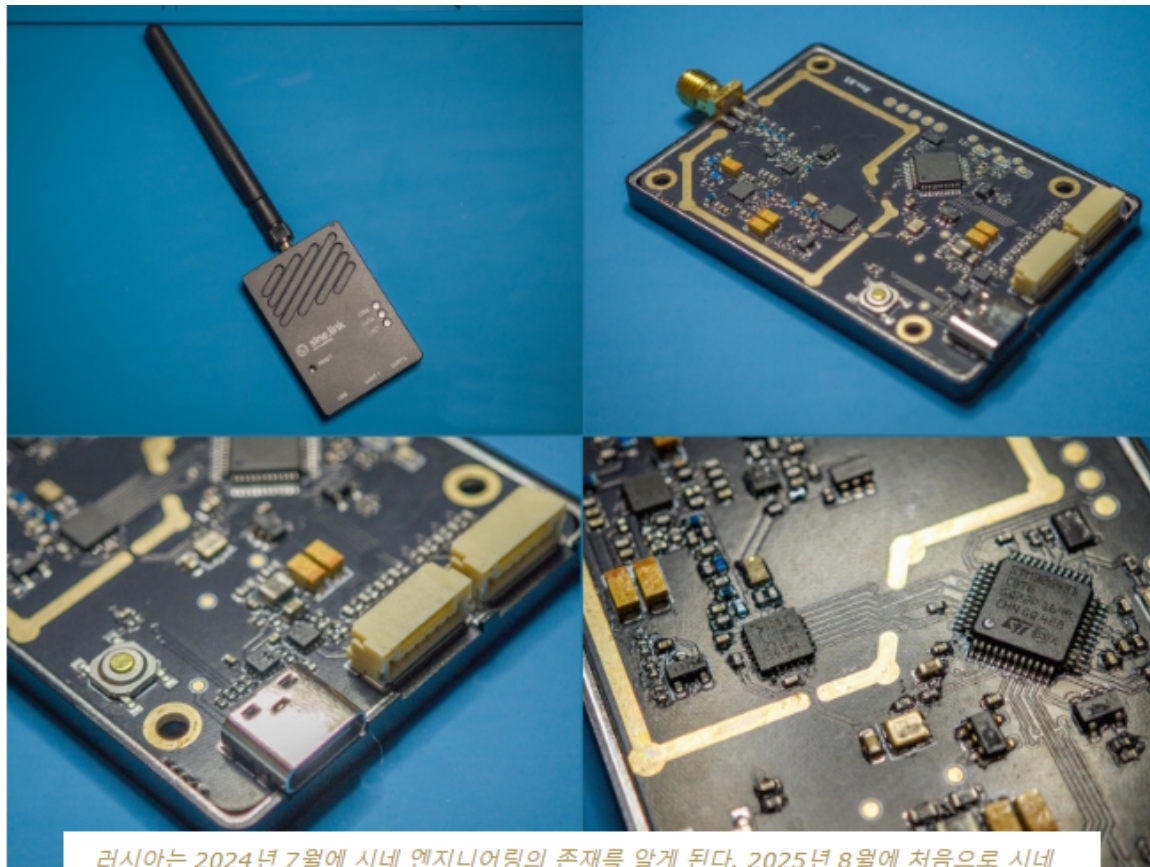


# SineLink: GNSS 비의존 드론 네트워크와 C-UAS 관점의 기술 분석

첨부 이미지 및 Militär Aktuell 공개 보도를 기반으로 한 전문가 분석



러시아는 2024년 7월에 시네 엔지니어링의 존재를 알게 된다. 2025년 8월에 처음으로 시네 링크의 일부가 회수된다. 2025년 9월, 러시아는 시네링크에 대한 정보를 수집하고 분석하기 위한 노력을 대폭 강화한다.

그림 1. SineLink 모듈의 외형과 PCB. 소형 RF 모듈을 UAV 탑재 노드뿐 아니라 지상 비콘 등 여러 역할로 활용할 수 있다는 점이 시스템의 핵심 특징이다.

핵심 평가: SineLink를 단순 장거리 무선모뎀으로 보는 것은 충분하지 않다. 공개된 설명을 종합하면 저속 장거리 데이터링크, 네트워크화, 지상 비콘 기반 GNSS 대체 항법, 다수 UAV 운용을 결합하는 드론 네트워크 아키텍처로 이해하는 것이 적절하다.

## 1. 사진에서 확인되는 설계 철학

첨부 사진은 외장 안테나를 연결한 완성형 모듈과 PCB를 보여준다. 대형 군용 항법장치보다는 소형 RF/컴퓨팅 보드에 가까운 형상이다. 이는 성능의 중심이 특정 고가 하드웨어 하나가 아니라 RF 설계, 프로토콜, 네트워크 소프트웨어와 항법 알고리즘의 결합에 있음을 시사한다. 공개 기사에서는 모듈의 크기를 약 73 x 45 x 10 mm, 중량을 약 43 g으로 소개한다.

## 2. 공개 보도에서 제시된 주요 특성

| 항목  | 공개 보도 내용          | 분석상 의미                    |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 주파수 | 약 500 - 1,010 MHz | 넓은 가용 주파수 영역을 활용하는 RF 생존성 |
| 출력  | 최대 약 2 W          | 저속 데이터 전송과 결합해 장거리 링크 지향  |

| 항목   | 공개 보도 내용                         | 분석상 의미                      |
|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 데이터율 | 약 20 - 30 kbit/s                 | 영상보다 C2/텔레메트리/항법 데이터 중심     |
| 거리   | 100 km 이상, 조건에 따라 최대 약 160 km 보고 | 안테나, 고도, LOS, 간섭환경에 크게 의존   |
| 항법   | 지상 비콘과 신호 전파시간 이용                | GNSS - denied 환경의 보조/대체 PNT |
| 위치   | 2D 위치 산출로 설명                     | 중간항법 후 영상 기반 종말유도와 결합 가능    |

### 3. 'Reverse GPS'보다 정확한 이해

설명상 구조는 위성이 신호를 방송하고 수신기가 위치를 계산하는 GNSS와 달리, 좌표가 알려진 여러 지상 RF 노드와 UAV 사이의 거리 정보를 이용하는 지상 기반 ranging/multilateration 계열에 가깝다. 따라서 발표나 논문에서는 GNSS - independent terrestrial radio navigation 또는 ground - based ranging network라고 표현하는 편이 안전하다. 정확한 PHY와 ranging 방식은 제조사 기술문서 또는 계측 자료가 없으면 단정해서는 안 된다.

### 4. 수십 m급 정확도가 전술적으로 의미 있는 이유

공격 UAV의 전체 항법을 1 - 2 m 수준으로 유지할 필요는 없다. 지상 RF 항법이 UAV를 목표지역까지 수십 m급으로 인도하고, 이후 EO/IR 또는 AI 비전이 표적을 탐지 · 고정해 종말유도를 수행한다면 임무가 성립할 수 있다. 따라서 핵심은 정밀 GNSS의 완전한 복제가 아니라 Coarse Navigation - > Target Area - > Visual/AI Acquisition - > Terminal Guidance의 연속성을 확보하는 것이다.

## 5. SineLink를 4개 기능으로 분해해서 볼 필요

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ① Data Link             | UAV - 지상국 간 명령, 상태, 텔레메트리 등 저속 데이터 통신 |
| ② Network / Mesh        | 복수 노드와 중계 구조를 이용한 통신 범위 및 생존성 확대      |
| ③ Alternative PNT       | 지상 비콘과 ranging 정보를 활용한 GNSS 비의존 위치 추정 |
| ④ Multi - UAV Operation | 하나의 지상 체계에서 다수 · 이기종 UAV를 관리하는 방향     |

## 6. 500 - 1,010 MHz 표기의 해석에 주의

기사의 주파수 범위를 '한 번에 510 MHz 폭의 신호를 송신한다'는 의미로 해석하면 안 된다. 공개 설명에는 LoRa 계열에서 영감을 받은 방식, 넓은 운용 주파수 범위, 낮은 전력밀도 등의 표현이 함께 등장한다. 따라서 실제 순간 점유대 역폭, hopping 방식, 채널 선택 알고리즘 등은 별도 계측 없이는 확정하기 어렵다. 발표자료에서는 wide operating frequency range / frequency - agile operation 정도로 표현하고 세부 PHY는 '미확인'으로 남기는 것이 바람직하다.

## 7. C - UAS에 주는 핵심 교훈

SineLink와 같은 구조는 'GNSS를 재밍하면 UAV가 임무를 상실한다'는 단순 가정을 약화시킨다. 현대 UAV는 GNSS, INS, 지상 RF 항법, VIO/SLAM, 영상 기반 종말유도 등을 조합해 항법 복원력을 높일 수 있다. 따라서 C - UAS는 특정 링크 하나의 차단보다 탐지 - 식별 - 추적 - 항법모드 판단 - 효과수단 선택을 연결하는 다중센서 · 다계층 구조가 중요해진다.

중요한 변화:

기존: Detect UAV - > Jam C2/GNSS - > Mission Kill

향후: Detect UAV + Characterize Network/PNT - > Multi - sensor Track - > Select Appropriate Effect

## 8. 기술 성숙도와 정보 신뢰도 구분

공개 기사에는 제조사 인터뷰, 현장 취재, 상대측 분석이 혼재한다. 따라서 160 km 통신거리, 수십 m 위치 정확도, 대규모 제조사 채택 등의 수치는 운용조건에 따라 달라질 수 있으며 독립 검증 여부를 구분해야 한다. 연구 · 발표에서는 Confirmed / Reported / Assessed 세 단계로 표시하는 것이 적절하다. 특히 주파수 hopping, 저듀티사이클 응답, 메모리 소거 등 역공학 기반 주장에는 별도 검증 표시가 필요하다.

## 9. 종합 평가

SineLink의 전략적 의미는 특정 모뎀의 제원보다 더 크다. 이는 드론 PNT가 위성항법 단일 의존에서 Satellite PNT + Terrestrial RF + INS + Visual Navigation + AI가 결합된 분산형 복합 PNT로 이동하는 흐름을 보여준다. 동시에 동일한 소형 RF 노드를 UAV, 지상 비콘, 네트워크 노드 등으로 활용할 수 있다면 생산 · 배치 · 교체 측면에서도 전시 대량운용에 유리하다.

결론: SineLink는 'GPS 재밍 회피 장치'라기보다 Resilient Drone Network Architecture의 사례로 보는 것이 적절하다. C - UAS 역시 Anti - Drone에서 더 넓은 Anti - Network / Counter - PNT - aware architecture 관점으로 발전할 필요가 있다.

## 출처 및 주의사항

주요 공개 출처: Militär Aktuell, "Exclusive: SineLink, Ukraine's covert AI drone radio network." 본 문서는 공개 보도와 사용자가 제공한 이미지 및 앞선 분석을 토대로 작성한 기술 해설이며, 제조사 원천 설계자료나 독립적인 RF 계측 결과를 대체하지 않는다. 공개 수치는 환경 · 구성 · 시험조건에 따라 달라질 수 있다.